



Progetto Informatica Grafica

Ray Marching

Filippo Marini

TABLE OF CONTENTS

01

Cos'è il Ray Marching

02

Cosa sono le SDF

03

Perchè il Ray Marching

04

Problemi

05

Performance

06

Ottimizzazioni

Cos'è il Ray Marching

Un algoritmo di rendering che traccia i raggi uscenti dalla camera e si muove in passi di lunghezza equivalente alla distanza massima dal solido più vicino.



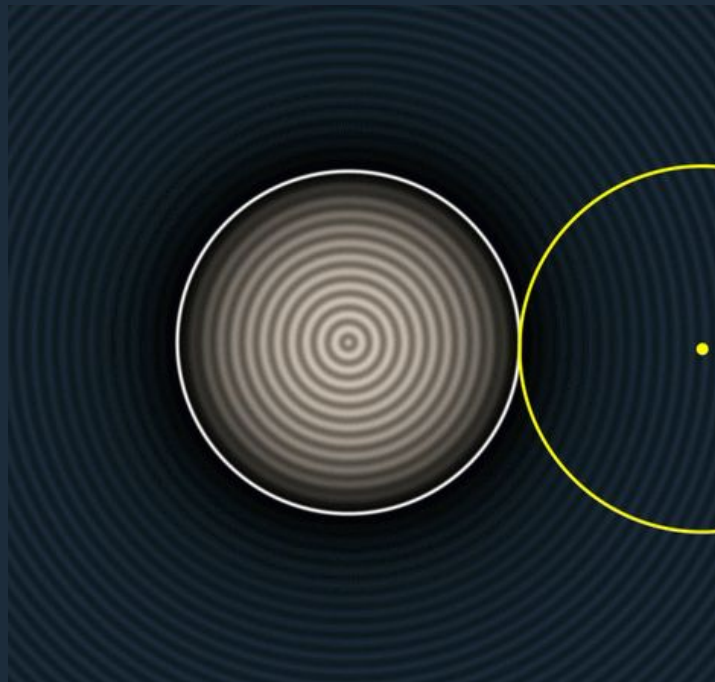
Cosa sono le SDF

Le SDF (Signed Distance Function) sono funzioni che restituiscono la distanza di un punto da un solido.

La distanza è positiva se il punto si trova al di fuori o negativa se si trova all'interno.

Nel ray marching vengono usate per descrivere la geometria che vogliamo proiettare.

```
float sdSphere(vec3 center, float radius) {  
    return length(center) - radius;  
}
```



Perchè il Ray Marching

È molto diverso dal tradizionale rendering: gli oggetti non sono approssimazioni realizzate con vertici di triangoli.

Assomiglia al ray tracing, ma siccome lavoriamo direttamente con la rappresentazione di forme geometriche non c'è bisogno di calcolare le intersezioni.

Inoltre, questo approccio ci permette di eseguire operazioni sulle forme molto facilmente (unioni, intersezioni, sottrazioni, torsioni, duplicazioni, ...).

Problemi

Normali: non avendo superfici, le calcoliamo dinamicamente con sampling nell'intorno del punto (central difference gradient).

Illuminazione: modello di Lambert (ambientale) e Phong (speculare). Luci puntiformi; quelle direzionali sono approssimate allontanando molto le puntiformi.

Riflessi: al contatto con materiale riflettente il raggio incidente viene riflesso assorbendo parte del colore e riducendo l'energia del raggio.

Performance

Wavefront Fragmentation

Le GPU eseguono le stesse istruzioni in parallelo su dati diversi. Quando un branch segue path diversi all'interno di una wavefront, la GPU deve mettere in pausa un gruppo di CU finché l'altro non finisce. Nel ray marching, questo accade spesso poiché il numero di step per raggio è variabile.

Raggi Tangenti

Sono raggi che passano molto vicino ai solidi (senza toccarli) e causano l'aumento degli step.

Valutazioni SDF

Spesso le SDF non sono efficienti da eseguire, per di più tutte le sdf nella scena vengono valutate in ogni punto per ogni raggio.

Ottimizzazioni

Pass Multipli

Un primo passo veloce (geometria approssimata e risoluzione ridotta) calcola solo le distanze per diminuire il tempo inutilizzato; nel secondo passo avendo già le distanze approssimate la frammentazione è ridotta. Il problema si ripropone con i raggi riflessi.

Cone Marching

Attualmente impossibile perché ogni raggio appartiene ad un fragment e sono tutti eseguiti in parallelo, ma raggi molto vicini potrebbero condividere parte delle distanze tra loro.

Partizionamento Spaziale

Attualmente impossibile perché la scena è hardcoded nella shader, ma permetterebbe di ridurre le sdf valutate e quindi ridurre il frame time.